UNIVERSIDAD
Gastón Dachary

Trabajo Práctico Integrador:

Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos

Tema: Trabajo Práctico Integrador - Documentación del sistema.

Asignatura: Programación Estructurada.

Docentes: Eckert K. - Arias F. - Barros G. - Rodoni L.

Alumnos: Abel Acosta kalinski (68285).

Waidelich Ángel (67567).

Augsburger Ramón (68201).

Fagundez Maximiliano J.(68255)

Carrera: Ingeniería en Informática.

Comisión: C.

Universidad: Universidad Gastón Dachary (UGD).

Año: 2026.

✤ Documentación del sistema

El sistema es una aplicación de consola desarrollada en lenguaje C con programación estructurada. Permite gestionar clientes, vehículos, alquileres, devoluciones y pagos de una empresa de alquiler de vehículos, y generar consultas y reportes. La información se guarda en archivos binarios y de texto, por lo que permanece disponible al cerrar y volver a ejecutar el programa. No se utilizan librerías que automaticen la persistencia: toda la lectura y escritura se hace con `fopen`, `fread` y `fwrite`.

✤ 1. Funcionalidades implementadas

Funcionalidad	Función (módulo)	Descripción
Registrar cliente	altaCliente (clientes.c)	Valida DNI, nombre, teléfono y e-mail. Rechaza DNI duplicado; si el cliente estaba dado de baja, ofrece reactivarlo.
Modificar / consultar cliente	modificarCliente, consultarCliente	La consulta por DNI muestra los datos y el historial de operaciones.
Baja lógica de cliente	bajaLogicaCliente	Pasa el cliente a inactivo. Se impide si tiene alquileres activos.
Registrar vehículo	altaVehiculo (vehiculos.c)	Valida patente única y formato; estado inicial Disponible.
Modificar / buscar vehículo	modificarVehiculo, consultarVehiculo	Permite cambiar estado a Disponible, En mantenimiento o Baja, salvo que esté alquilado.
Realizar alquiler	realizarAlquiler (alquileres.c)	Verifica cliente y vehículo, registra fecha de inicio y días, calcula el importe, pasa el vehículo a Alquilado y registra el movimiento.
Registrar devolución	registrarDevolucion	Identifica el alquiler activo, registra la fecha real, calcula días adicionales, libera el vehículo y registra la operación.
Modificar alquiler	modificarAlquiler	Cambia la duración de un alquiler activo y recalcula fecha prevista e importe (genera un movimiento de Ajuste).
Cancelar alquiler	cancelarAlquiler	Cancela un alquiler activo, libera el vehículo e informa la devolución al cliente de lo pagado (Ajuste negativo).
Listar alquileres	listarAlquileres	Cliente, vehículo, fechas de inicio, prevista y devolución, días, importes y estado.
Registrar pago	registrarPago (movimientos.c)	Pago total o parcial; busca el alquiler por número, DNI o patente; actualiza el importe pagado y registra el movimiento.
Movimientos	registrarMovimiento, consultarMovimientos	Alta de movimientos, listado y búsqueda por alquiler, DNI, patente o tipo.
Archivo de texto por cliente	generarHistorialCliente	Crea y actualiza movimientos_DNI.txt con un movimiento por línea.
Consultas y reportes	consultas.c	Vehículos disponibles y alquilados, alquileres por rango de fechas, cliente, vehículo, estado e importe; pagos por período; clientes con deuda; estadísticas de la empresa.

✤ 2. Estructuras utilizadas

Todas las estructuras se definen en `estructuras.h`.

Estructura	Campos	Observaciones
Fecha	dia, mes, anio	Se valida el calendario (meses, años bisiestos, rango 1900-2100).
Cliente	dni, nombre, telefono, email, direccion, fechaAlta, estado	Estado: Activo / Inactivo.
Vehiculo	patente, marca, modelo, anio, tipo, capacidad, precioDia, estado	Estado: Disponible, Alquilado, En mantenimiento, Baja.
Alquiler	numero, dniCliente, patente, fechaInicio, fechaPrevista, fechaDevolucion, cantidadDias, importeTotal, importePagado, estado	Estado: Activo, Finalizado, Cancelado. La fecha de devolución queda en cero mientras el alquiler está activo.
Movimiento	numero, numeroAlquiler, tipo, monto, fecha, dniCliente, patente	Tipo: Alquiler, Pago, Devolución, Ajuste.

Los estados se representan con enumeraciones (`EstadoCliente`, `EstadoVehiculo`, `EstadoAlquiler` y `TipoMovimiento`). Los arreglos de registros y los punteros a estructura se usan para leer, modificar y guardar los archivos.

✤ 3. Archivos utilizados

Archivo	Tipo	Contenido
datos/clientes.dat	Binario	Estructuras Cliente.
datos/vehiculos.dat	Binario	Estructuras Vehiculo.
datos/alquileres.dat	Binario	Estructuras Alquiler.
datos/movimientos.dat	Binario	Estructuras Movimiento.
datos/movimientos_DNI.txt	Texto	Un archivo por cliente, un movimiento por línea, con campos separados por punto y coma: nroMovimiento;nroAlquiler;tipo;monto;fecha;patente.

Ejemplo de línea del archivo de texto: `46;13;Ajuste;-180000.00;29/10/2026;AB123CD`.

Al iniciar, el programa crea la carpeta `datos` y los cuatro archivos binarios si no existen, y verifica que puedan abrirse. Las funciones `leerRegistros`, `guardarRegistros` y `agregarRegistro` (archivos.c) concentran todo el acceso. `leerRegistros` detecta archivos dañados (tamaño no múltiplo del registro) o con más registros que la capacidad, para evitar pérdida de datos al guardar.

✤ 4. Organización de las funciones

El código está separado en módulos, cada uno con su archivo .c y .h. Cada función tiene una responsabilidad definida y `main()` solo muestra el menú principal y deriva a los submenús.

Módulo	Responsabilidad
main.c	Menú principal (Clientes, Vehículos, Alquileres, Devoluciones, Pagos, Consultas y Reportes, Salir) e inicialización de archivos.
clientes.c / .h	Alta, modificación, consulta, listado y baja lógica de clientes. Búsqueda por DNI (buscarClientePorDNI, obtenerCliente).
vehiculos.c / .h	Alta, modificación, búsqueda y listados de vehículos. Cambio de estado (actualizarEstadoVehiculo).
alquileres.c / .h	Alquiler, devolución, modificación, cancelación y listado. Cálculo de saldo (saldoAlquiler) y tabla común de alquileres.
movimientos.c / .h	Pagos, registro de movimientos, historial por cliente y archivo de texto movimientos_DNI.txt.
consultas.c / .h	Menú y reportes de la sección 6 de la consigna.
archivos.c / .h	Rutas, límites de capacidad y funciones genéricas de lectura y escritura de archivos binarios.
utiles.c / .h	Lectura de datos por teclado con validación, manejo de fechas (suma de días, diferencia, comparación) y textos de estados.
estructuras.h	Definición de estructuras y enumeraciones.
generar_datos.c	Programa auxiliar que genera los datos de prueba.

✤ 5. Consideraciones realizadas para las validaciones

- **DNI:** 7 u 8 dígitos numéricos; no puede duplicarse.
- **Patente:** formato ABC123 o AB123CD (se pasa a mayúsculas); no puede duplicarse.
- **Cliente y vehículo inexistentes:** no se puede alquilar un vehículo inexistente ni para un cliente inexistente o dado de baja.
- **Disponibilidad:** solo se alquilan vehículos en estado Disponible; el mensaje indica el estado actual.
- **Fechas:** se verifica que existan en el calendario (por ejemplo, 31/02 se rechaza) y que la fecha de devolución no sea anterior a la de inicio; los rangos de consulta exigen fecha inicial menor o igual a la final.
- **Importes:** precios y pagos deben ser mayores a cero; se acepta la coma como separador decimal.
- **Pagos:** no se permite un pago superior al saldo pendiente ni pagar alquileres cancelados o ya saldados.
- **Devolución:** solo se pueden devolver alquileres activos; los demás son rechazados con el estado informado.
- **Operaciones no permitidas por el estado:** no se cambia el estado de un vehículo alquilado ni se da de baja a un cliente con alquileres activos.
- **Entrada de datos:** toda la lectura se hace por líneas, por lo que letras en lugar de números u otros datos incorrectos no rompen el programa; se informa el error y se vuelve a pedir. Ingresar 0 cancela la operación.
- **Archivos:** se verifica que puedan abrirse al iniciar y en cada lectura o escritura; si falla, se informa y no se continúa la operación.
- **Consistencia:** si falla una escritura en una operación de varios pasos (por ejemplo, alquiler y estado del vehículo), se deshace el cambio anterior.

✤ 6. Criterios de negocio adoptados

- **Importe del alquiler:** precio por día multiplicado por la cantidad de días. La fecha prevista de devolución es la fecha de inicio más los días.

- **Días adicionales:** en la devolución se cuentan los días transcurridos (mínimo 1). Si superan los contratados, cada día extra se cobra al mismo precio pactado y se registra como Ajuste. Si se devuelve antes, se cobran los días contratados.
- **Cancelación:** el vehículo vuelve a Disponible. Si el cliente había pagado (por ejemplo, el mismo día del alquiler), el sistema informa «CLIENTE - DEVOLUCIÓN» con el importe a devolver y lo registra como un movimiento Ajuste de monto negativo; si no hay pagos, informa que no corresponde devolución. Los alquileres cancelados no generan deuda.
- **Deuda:** saldo pendiente = importe total menos importe pagado, para alquileres no cancelados. Es la base de Clientes con deuda y de las estadísticas.

✤ 7. Compilación y datos de prueba

Los datos de prueba (carpeta `datos`) incluyen 10 clientes (uno inactivo), 10 vehículos (disponibles, alquilados, en mantenimiento y de baja), 15 alquileres (activos, finalizados y cancelados), 44 movimientos en distintas fechas con pagos totales, parciales y reembolsos, y clientes con y sin deuda. El programa `generar_datos` los vuelve a crear cuando se necesite.

✤ 8. Registros de prueba incluidos

Los archivos de la carpeta `datos` contienen los registros que se detallan a continuación. Fueron generados con el programa `generar_datos` y son consistentes entre sí: los importes, pagos, estados de alquileres y estados de vehículos respetan las reglas del sistema. Las fechas corresponden al período agosto-octubre de 2026.

- **Clientes:** 10 registros (9 activos y 1 inactivo).
- **Vehículos:** 10 registros en los cuatro estados: 4 disponibles, 4 alquilados, 1 en mantenimiento y 1 de baja.
- **Alquileres:** 15 registros: 4 activos, 9 finalizados (dos con días adicionales) y 2 cancelados (uno con reembolso).
- **Movimientos:** 44 registros de los cuatro tipos, en distintas fechas, con pagos totales, parciales, ajustes y un reembolso.
- **Deuda:** 7 alquileres con saldo pendiente, por un total de $2.444.000. Tienen deuda 5 clientes (28555666, 31666777, 26777888, 30111222 y 35444555) y no tienen deuda los otros 5 (29333444, 33222111, 27888999, 36999000 y 38123456).
- **Archivos de texto:** un `movimientos_DNI.txt` por cada cliente (10 archivos).

8.1 Clientes (clientes.dat)

DNI	Apellido y nombre	Teléfono	E-mail	Dirección	Alta	Estado
30111222	Gomez, Maria Laura	3764-112233	maria.gomez@mail.com	Av. Mitre 1234, Posadas	15/03/2025	Activo
28555666	Perez, Juan Carlos	3764-445566	juan.perez@mail.com	Calle Bolivar 567, Posadas	02/05/2025	Activo
33222111	Rodriguez, Ana Sofia	3764-778899	ana.rodriguez@mail.com	Av. Uruguay 890, Posadas	20/07/2025	Activo
27888999	Fernandez, Luis Alberto	3755-223344	luis.fernandez@mail.com	Calle San Martin 321, Obera	11/01/2026	Activo
35444555	Lopez, Carolina	3764-556677	carolina.lopez@mail.com	Av. Roque Gonzalez 45, Posadas	09/02/2026	Activo
31666777	Martinez, Diego Hernan	3764-889900	diego.martinez@mail.com	Calle Colon 1010, Garupa	25/04/2026	Activo
29333444	Sosa, Valeria	3764-101010	valeria.sosa@mail.com	Av. Lopez Torres 700, Posadas	03/06/2026	Activo
36999000	Benitez, Marcos	3743-202020	marcos.benitez@mail.com	Calle Sarmiento 88, Apostoles	18/07/2026	Activo
26777888	Acosta, Patricia	3764-303030	patricia.acosta@mail.com	Calle Entre Rios 250, Posadas	05/08/2025	Inactivo
38123456	Ramirez, Federico	3764-404040	federico.ramirez@mail.com	Av. Quaranta 1500, Posadas	14/08/2026	Activo

8.2 Vehículos (vehiculos.dat)

Patente	Marca	Modelo	Año	Tipo	Cap.	Precio por día	Estado
AB123CD	Toyota	Etios	2022	Sedan	5	$45.000	Alquilado
AC456EF	Volkswagen	Gol	2021	Hatchback	5	$38.000	Disponible
AD789GH	Ford	Ranger	2023	Pick-up	5	$85.000	Alquilado
AE012IJ	Renault	Kangoo	2020	Utilitario	5	$52.000	Disponible
AF345KL	Fiat	Cronos	2023	Sedan	5	$47.000	Alquilado
ABC123	Chevrolet	Onix	2019	Hatchback	5	$36.000	Disponible
DEF456	Peugeot	208	2021	Hatchback	5	$40.000	Disponible
GHI789	Toyota	Hilux	2022	Pick-up	5	$95.000	Alquilado
JKL012	Mercedes	Sprinter	2021	Combi	15	$120.000	Baja
MNO345	Renault	Sandero	2018	Hatchback	5	$32.000	En mantenimiento

8.3 Alquileres (alquileres.dat)

Nro	DNI	Patente	Inicio	Prevista	Devolución	Días	Total	Pagado	Saldo	Estado
1	30111222	AB123CD	03/08/2026	08/08/2026	08/08/2026	5	$225.000	$225.000	$0	Finalizado
2	28555666	AC456EF	10/08/2026	13/08/2026	14/08/2026	4	$152.000	$134.000	$18.000	Finalizado
3	33222111	AD789GH	15/08/2026	22/08/2026	22/08/2026	7	$595.000	$595.000	$0	Finalizado
4	27888999	AE012IJ	20/08/2026	22/08/2026	-	2	$104.000	$0	$0	Cancelado
5	35444555	AF345KL	01/09/2026	05/09/2026	05/09/2026	4	$188.000	$188.000	$0	Finalizado
6	31666777	ABC123	05/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	10	$360.000	$200.000	$160.000	Finalizado
7	29333444	DEF456	10/09/2026	16/09/2026	18/09/2026	8	$320.000	$320.000	$0	Finalizado
8	36999000	GHI789	20/09/2026	23/09/2026	-	3	$285.000	$0	$0	Cancelado
9	26777888	JKL012	25/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	5	$600.000	$300.000	$300.000	Finalizado
10	38123456	MNO345	01/10/2026	08/10/2026	08/10/2026	7	$224.000	$224.000	$0	Finalizado
11	30111222	DEF456	10/10/2026	15/10/2026	15/10/2026	5	$200.000	$100.000	$100.000	Finalizado
12	28555666	GHI789	20/10/2026	04/11/2026	-	15	$1.425.000	$500.000	$925.000	Activo
13	33222111	AB123CD	25/10/2026	29/10/2026	-	4	$180.000	$180.000	$0	Activo
14	35444555	AD789GH	27/10/2026	06/11/2026	-	10	$850.000	$0	$850.000	Activo
15	31666777	AF345KL	28/10/2026	31/10/2026	-	3	$141.000	$50.000	$91.000	Activo

En los alquileres cancelados el saldo es 0 y el importe pagado fue reembolsado. En los finalizados con días adicionales, el total incluye el recargo (alquileres 2 y 7).

8.4 Movimientos (movimientos.dat)

Los montos negativos corresponden a ajustes por reembolso de alquileres cancelados.

Nro	Alquiler	Tipo	Monto	Fecha	DNI	Patente
1	1	Alquiler	$225.000	03/08/2026	30111222	AB123CD
2	1	Pago	$100.000	03/08/2026	30111222	AB123CD
3	1	Pago	$125.000	08/08/2026	30111222	AB123CD
4	1	Devolución	$225.000	08/08/2026	30111222	AB123CD
5	2	Alquiler	$114.000	10/08/2026	28555666	AC456EF
6	2	Pago	$114.000	10/08/2026	28555666	AC456EF
7	2	Pago	$20.000	14/08/2026	28555666	AC456EF
8	2	Ajuste	$38.000	14/08/2026	28555666	AC456EF

Nro	Alquiler	Tipo	Monto	Fecha	DNI	Patente
9	2	Devolución	$152.000	14/08/2026	28555666	AC456EF
10	3	Alquiler	$595.000	15/08/2026	33222111	AD789GH
11	3	Pago	$595.000	15/08/2026	33222111	AD789GH
12	4	Alquiler	$104.000	20/08/2026	27888999	AE012IJ
13	4	Pago	$26.000	20/08/2026	27888999	AE012IJ
14	4	Ajuste	-$26.000	21/08/2026	27888999	AE012IJ
15	3	Devolución	$595.000	22/08/2026	33222111	AD789GH
16	5	Alquiler	$188.000	01/09/2026	35444555	AF345KL
17	5	Pago	$90.000	01/09/2026	35444555	AF345KL
18	5	Pago	$98.000	05/09/2026	35444555	AF345KL
19	5	Devolución	$188.000	05/09/2026	35444555	AF345KL
20	6	Alquiler	$360.000	05/09/2026	31666777	ABC123
21	6	Pago	$200.000	05/09/2026	31666777	ABC123
22	7	Alquiler	$240.000	10/09/2026	29333444	DEF456
23	7	Pago	$240.000	10/09/2026	29333444	DEF456
24	6	Devolución	$360.000	15/09/2026	31666777	ABC123
25	7	Pago	$80.000	18/09/2026	29333444	DEF456
26	7	Ajuste	$80.000	18/09/2026	29333444	DEF456
27	7	Devolución	$320.000	18/09/2026	29333444	DEF456
28	8	Alquiler	$285.000	20/09/2026	36999000	GHI789
29	9	Alquiler	$600.000	25/09/2026	26777888	JKL012
30	9	Pago	$300.000	25/09/2026	26777888	JKL012
31	9	Devolución	$600.000	30/09/2026	26777888	JKL012
32	10	Alquiler	$224.000	01/10/2026	38123456	MNO345
33	10	Pago	$224.000	08/10/2026	38123456	MNO345
34	10	Devolución	$224.000	08/10/2026	38123456	MNO345
35	11	Alquiler	$200.000	10/10/2026	30111222	DEF456
36	11	Pago	$100.000	10/10/2026	30111222	DEF456
37	11	Devolución	$200.000	15/10/2026	30111222	DEF456
38	12	Alquiler	$1.425.000	20/10/2026	28555666	GHI789
39	12	Pago	$500.000	20/10/2026	28555666	GHI789
40	13	Alquiler	$180.000	25/10/2026	33222111	AB123CD
41	13	Pago	$180.000	25/10/2026	33222111	AB123CD
42	14	Alquiler	$850.000	27/10/2026	35444555	AD789GH
43	15	Alquiler	$141.000	28/10/2026	31666777	AF345KL
44	15	Pago	$50.000	28/10/2026	31666777	AF345KL